

UNIVERSIDADE PAULISTA
CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR VI

UNIP – PIM VI

Polo Marquês
2025

UNIVERSIDADE PAULISTA
CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

GUSTAVO PALONIO TOSSATO – RA 2446639

UNIP – PIM VI

Projeto Integrado Multidisciplinar VI para
obtenção do título de Tecnólogo em Redes
de Computadores apresentado à
Universidade Paulista – UNIP Orientador:
Prof. Me. Rodrigo Rodrigues

Polo Marquês
2025

RESUMO

Uma rede de computadores em pleno funcionamento é fundamental para o sucesso de organizações e empresas, pois afeta diretamente a produtividade, segurança e a capacidade de comunicação. Uma infraestrutura de rede bem gerenciada, gera a estabilidade necessária para a troca de informações instantâneas entre funcionários, clientes e parceiros, viabilizando operações mais ágeis e seguras.

Uma rede estável permite que equipes possam trabalhar simultaneamente em projetos, acessando e compartilhando ferramentas, arquivos, sistemas internos e aplicativos, de maneira adequada. Contra ataques cibernéticos e perda de dados, reduzindo o tempo de inatividade e evitando prejuízos causados por falhas ou vazamento de informações.

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de fomentar a busca pelo conhecimento, argumentar e discutir tecnologias utilizadas nos sistemas computacionais, desenvolver e aplicar conceitos adquiridos nas disciplinas de Sistemas Operacionais de Redes (Windows/Linux) e Ferramentas de Gerenciamento.

Assim sendo, apresentando propostas de soluções de hardware e software para expandir, atualizar e interligar a infraestrutura da rede de uma empresa fictícia, que está ampliando suas operações para outras regiões do país.

Palavras-chave: Sistemas Operacionais de Redes (Windows/Linux), Ferramentas de Gerenciamento.

ABSTRACT

A fully functioning computer network is fundamental to the success of organizations and businesses, as it directly impacts productivity, security, and communication capabilities. A well-managed network infrastructure provides the necessary stability for the instant exchange of information between employees, clients, and partners, enabling faster and more secure operations.

A stable network allows teams to work simultaneously on projects, accessing and sharing tools, files, internal systems, and applications efficiently. It also helps protect against cyberattacks and data loss, reducing downtime and preventing financial losses caused by system failures or information leaks.

This work was developed with the aim of fostering the pursuit of knowledge, debating and discussing technologies used in computer systems, as well as developing and applying concepts acquired in the disciplines of Network Operating Systems (Windows/Linux) and Management Tools.

Therefore, it presents proposals for hardware and software solutions to expand, update, and interconnect the network infrastructure of a fictional company that is expanding its operations to other regions of the country.

Keywords: Network Operating Systems (Windows/Linux) and Management Tools.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
1. O PROJETO	6
1.2. Green IT	6
1.3. Soluções de Hardware	6
1.4. Orçamento	8
1.5. Topologia e Endereçamento de Rede	9
1.6. Instalando Windows 10 e Windows Server 2016	11
1.7. Configurando Serviços	16
1.7.1. DHCP	17
1.7.2. DNS	19
1.7.3. Active Directory e Domain Controller	21
1.7.4. Internet Information Server (IIS)	27
1.7.5. Compartilhamento de Pastas e NTFS	29
2. SISTEMAS OPERACIONAIS DE REDES (WINDOWS/LINUX)	31
2.1. Domain Controller (DC)	32
3. FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO	33
3.1. Protocolos de Rede	34
4. CONCLUSÃO	35
REFERÊNCIAS	36

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia e a crescente dependência de sistemas interconectados, as redes de computadores tornaram-se essenciais para garantir a troca eficiente de dados, a segurança da informação e a colaboração entre elementos em uma organização. Desempenhando um papel fundamental na modernização e otimização de processos operacionais.

Uma infraestrutura de rede bem projetada permite que empresas integrem serviços como comunicação interna e externa, gestão de dados e suporte a dispositivos conectados remotamente. Além disso, a adoção de boas práticas de segurança cibernética e protocolos de conectividade adequados contribui para a confiabilidade e proteção das informações corporativas.

Nesse contexto a UNIP VI, uma empresa de tecnologia da informação, especializada em inovação de processos de negócios. Tem como objetivo apresentar soluções técnicas, para adequar e implementar uma estrutura de serviços de redes de computadores para a empresa de marketing digital 2SHOW.IE, garantindo a criação de um ambiente tecnológico eficiente e seguro.

1. O PROJETO

Com o foco em propor soluções criativas, desenvolvendo conteúdos de mídias digitais que atendam às necessidades de seus clientes. A agência de marketing digital 2SHOW.IE expandiu seu tamanho, adquirindo mais quatro escritórios, tratados como filiais, por meio de um parceiro do segmento de publicidade.

Assim foi criada uma demanda para implantação e adequação da sua rede de computadores, servidores e serviços do escritório central, que está localizado na cidade de São Paulo/SP e das suas filiais nas cidades de Belo Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ, Curitiba/PR e Porto Alegre/RS.

1.2. Green IT

O termo Green IT ou TI Verde, refere-se a um conjunto de práticas ecologicamente sustentáveis, aplicadas na tecnologia da informação, visando reduzir o impacto ambiental, enquanto otimizam-se os custos operacionais das empresas e organizações. Também são levados em conta os esforços dessas empresas para reduzir emissões e aplicar soluções de energia inteligentes em suas linhas de produção, além do apoio que dão às políticas ambientais.

Para esse projeto foram escolhidos somente equipamentos de empresas que fazem parte de um ranking chamado Leaderboard TI Cool, do grupo ambientalista Greenpeace, que classifica as grandes empresas de TI por suas iniciativas verdes e potencial para influenciar as decisões globais sobre energia e clima.

1.3. Soluções de Hardware

A seguir podemos observar as imagens dos dispositivos de hardware propostos para o projeto:

Imagem 1 – Servidor Dell PowerEdge R660xs



Fonte: <https://images.app.goo.gl/4YMWPtDyQQmzy2k8>

Imagem 2 - Notebook Dell Inspiron 15 13ª geração Intel® Core™ i5 16GB DDR4 SSD de 512GB



Fonte: <https://images.app.goo.gl/ppnNjSmjL698BjUe6>

Imagem 3 - Desktop Dell OptiPlex Micro 12th Gen Intel® Core™ i3 8 GB DDR5 SSD de 256GB



Fonte: <https://images.app.goo.gl/vxNigfW58kf5X9Ag9>

Imagem 4 - Acces point Cisco Aironet 2800i



Fonte: <https://images.app.goo.gl/CbgRiar8JxdpNdLc8>

Imagem 5 - Switch Cisco WS Catalyst 2960



Fonte: <https://images.app.goo.gl/JLZqNei6uQezN8sx7>

Imagem 6 - Roteador Cisco ASR 920



Fonte: <https://images.app.goo.gl/igZoDsw7834tV1e1A>

Imagem 7 - Impressora multifuncional HP Laserjet pro 4103 FDW



Fonte: <https://images.app.goo.gl/giFAgEoFm9J1oXd37>

1.4. Orçamento

Foi elaborada uma tabela apresentando o orçamento dos custos dos equipamentos e serviços especificados. A seguir:

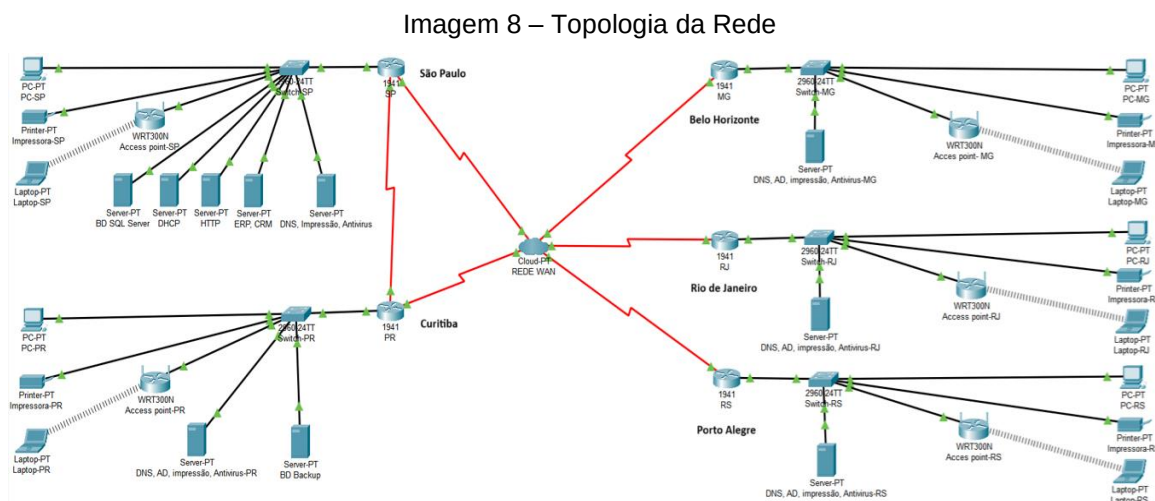
Tabela 1 – Equipamentos e Serviços

CUSTO DE DESPESAS		
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR
SERVIDORES	10	R\$ 180000,00
NOTEBOOKS	173	R\$ 692000,00
DESKTOPS	57	R\$ 228000,00
ACCES POINTS	12	R\$ 8400,00
SWITCHS	12	R\$ 24000,00
ROTEADORES	10	R\$ 20000,00
IMPRESSORAS	30	R\$ 84000,00
LICENÇAS DE SOFTWARE	5	R\$ 42000,00
LINKS DE INTERNET	5	R\$ 2800,00
MÃO DE OBRA DIÁRIA	10	R\$120000,00
TOTAL		R\$ 1401.200,00

Fonte: autoria própria

1.5. Topologia e Endereçamento de Rede

A matriz e suas filiais já se encontram interconectadas por links corporativos para comunicação. Utilizando protocolos de redes em longa distância. Na imagem abaixo podemos verificar a interconexão do escritório central e suas filiais:



Fonte: autoria própria

O Banco de dados do Site possui aproximadamente 600 GB, o número de transações diárias entre o Enterprise Resource Planning (ERP) e o Customer Relationship Management (CRM), é de aproximadamente 2600 transações, o tamanho de cada transação é de 340 KB.

Diariamente são 884 MB em transações, dividido pela quantidade de segundos em vinte e quatro horas que é 86400 segundos, então temos 10231,48 KB/s, vezes 8 bits, é igual a aproximadamente 82 kbps, então um link de 100 kbps é suficiente para replicar o Banco de dados.

Para uma melhor compreensão foram desenvolvidas tabelas com o endereçamento das redes locais. Tabelas a seguir:

Tabela 2 – Endereçamento de Rede de São Paulo

São Paulo - SP		
Dispositivo	Endereço IP	Máscara de Rede
Roteador Interface Serial 0/0/0	10.0.0.1	255.255.255.0
Roteador Int. GigabitEthernet 0/0	192.168.0.1	255.255.255.0
Servidor DC, DNS, DHCP, AD, Kaspersky,etc	192.168.0.254	255.255.255.0
Servidor ERP e CRM	192.168.0.253	255.255.255.0
Impressoras	192.168.0.242 a 192.168.0.252	255.255.255.0
Access Points	192.168.0.238 a 192.168.0.241	255.255.255.0
Hosts	192.168.0.2 a 192.168.0.237	255.255.255.0

Fonte: autoria própria

Tabela 3 – Endereçamento de Rede de Belo Horizonte

Belo Horizonte - MG		
Dispositivo	Endereço IP	Máscara de Rede
Roteador Interface Serial 0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.0
Roteador Int. GigabitEthernet 0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
Servidor	192.168.1.254	255.255.255.0
Impressoras	192.168.1.249 a 192.168.1.253	255.255.255.0
Access Points	192.168.1.247 e 192.168.1.248	255.255.255.0
Hosts	192.168.1.2 a 192.168.1.250	255.255.255.0

Fonte: autoria própria

Tabela 4 – Endereçamento de Rede de Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - RJ		
Dispositivo	Endereço IP	Máscara de Rede
Roteador Interface Serial 0/0/0	11.0.0.2	255.255.255.0
Roteador Int. GigabitEthernet 0/0	192.168.2.1	255.255.255.0
Servidor	192.168.2.254	255.255.255.0
Impressoras	192.168.2.249 a 192.168.2.253	255.255.255.0
Access Points	192.168.2.247 e 192.168.2.248	255.255.255.0
Hosts	192.168.2.2 a 192.168.2.250	255.255.255.0

Fonte: autoria própria

Tabela 5 – Endereçamento de Rede de Curitiba

Curitiba - PR		
Dispositivo	Endereço IP	Máscara de Rede
Roteador Interface Serial 0/0/0	12.0.0.2	255.255.255.0
Roteador Int. GigabitEthernet 0/0	192.168.3.1	255.255.255.0
Servidor	192.168.3.254	255.255.255.0
Impressoras	192.168.3.249 a 192.168.3.253	255.255.255.0
Access Points	192.168.3.247 e 192.168.3.248	255.255.255.0
Hosts	192.168.3.2 a 192.168.3.250	255.255.255.0

Fonte: autoria própria

Tabela 6 – Endereçamento de Rede de Porto Alegre

Porto Alegre - RS		
Dispositivo	Endereço IP	Máscara de Rede
Roteador Interface Serial 0/0/0	13.0.0.2	255.255.255.0
Roteador Int. GigabitEthernet 0/0	192.168.4.1	255.255.255.0
Servidor	192.168.4.254	255.255.255.0
Impressoras	192.168.4.249 a 192.168.4.253	255.255.255.0
Access Points	192.168.4.247 e 192.168.4.248	255.255.255.0
Hosts	192.168.4.2 a 192.168.4.246	255.255.255.0

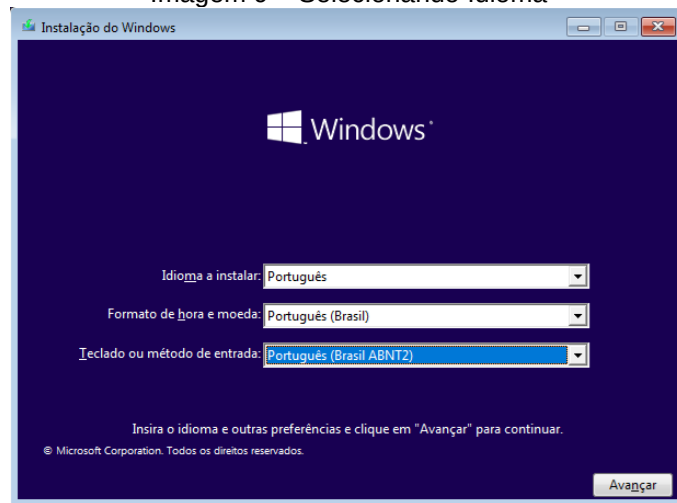
Fonte: autoria própria

1.6. Instalando Windows 10 e Windows Server 2016

Os sistemas Operacionais dos servidores e estações de trabalho necessitam de upgrade por já se encontrarem defasados e sem suporte garantido pela Microsoft. Manter o sistema operacional atualizado é um investimento fundamental para garantir o aproveitamento máximo das funcionalidades do sistema, do desempenho e da compatibilidade com softwares e funcionalidades, além de proteger contra ameaças cibernéticas.

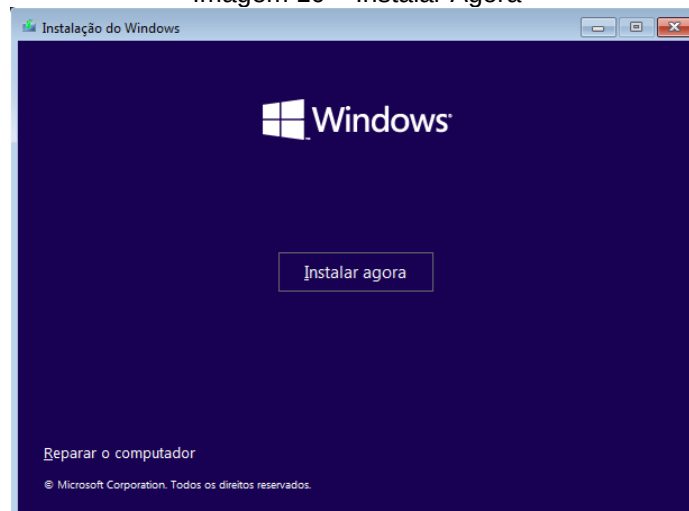
O Windows 10 continua sendo uma ótima escolha para muitos usuários devido a sua estabilidade, compatibilidade e suporte contínuo, mantendo uma interface familiar e funcional. Ele oferece suporte para uma ampla gama de programas e dispositivos, garantindo menos problemas ao rodar softwares antigos. Embora a Microsoft tenha lançado o Windows 11, o Windows 10 ainda recebe atualizações de segurança, garantindo proteção contra ameaças digitais e tende a ser menos exigente em termos de requisitos do sistema. As imagens a seguir são da instalação na estação da TI:

Imagem 9 – Selecionando Idioma



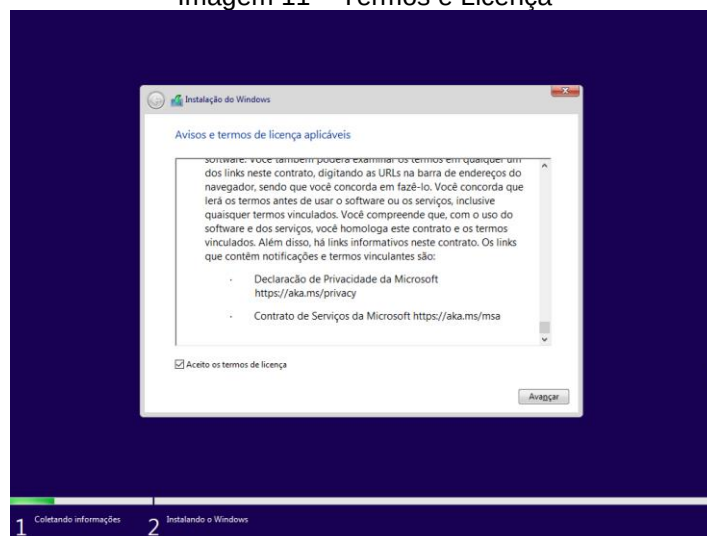
Fonte: autoria própria

Imagem 10 – Instalar Agora



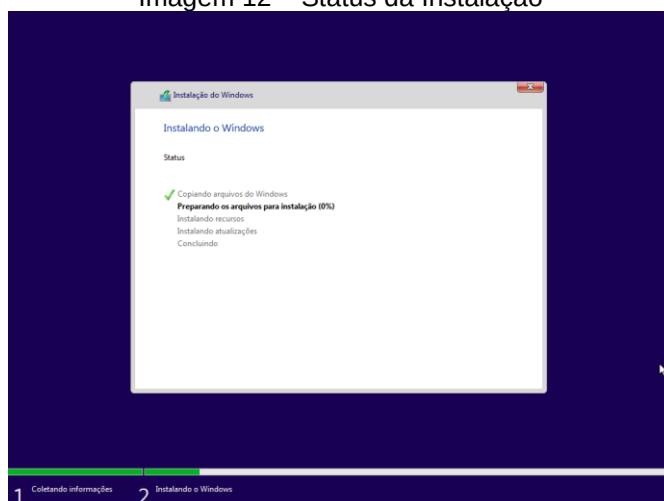
Fonte: autoria própria

Imagem 11 – Termos e Licença



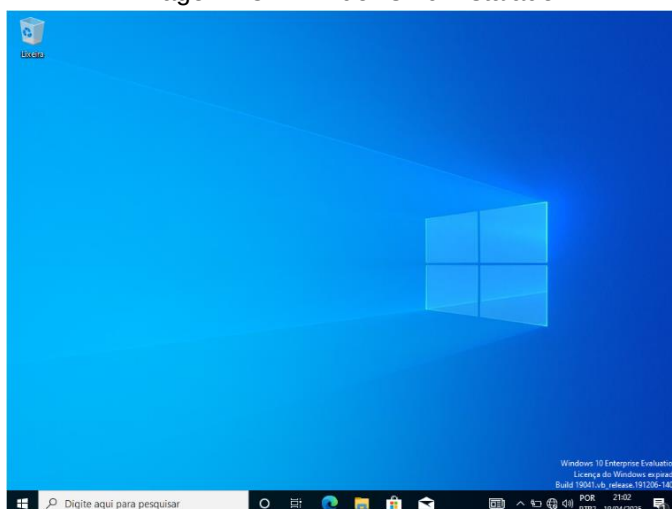
Fonte: autoria própria

Imagem 12 – Status da Instalação



Fonte: autoria própria

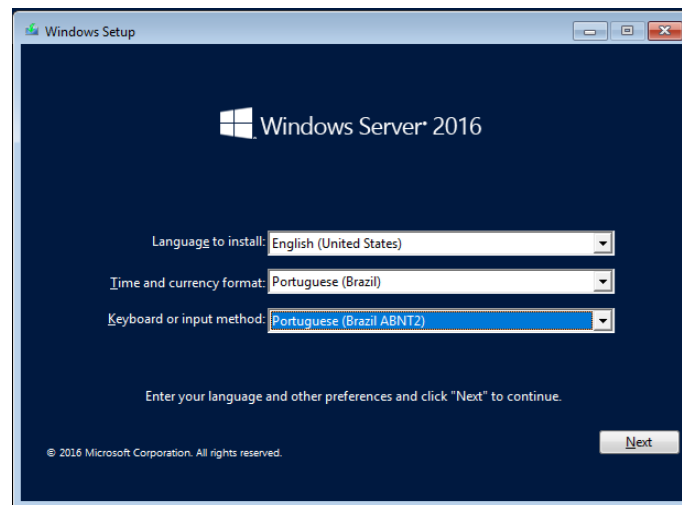
Imagem 13 – Windows 10 Instalado



Fonte: autoria própria

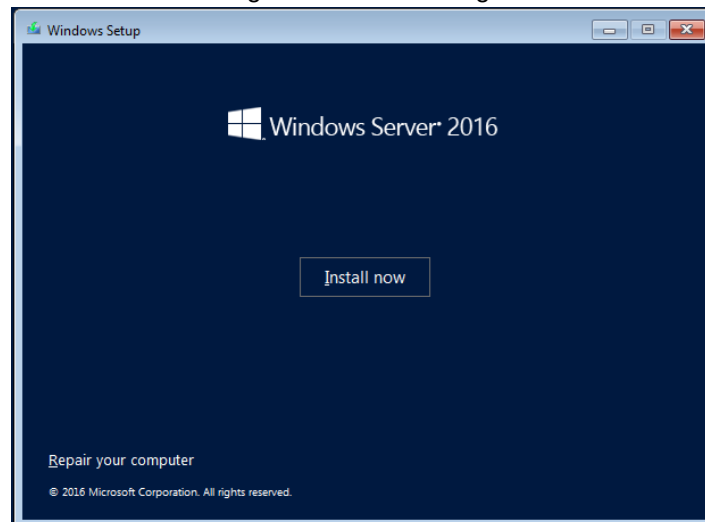
O Windows Server é uma linha de sistemas operacionais desenvolvidos pela Microsoft para servidores. Cada versão traz suas próprias características, vantagens e desvantagens. O Windows Server 2016 foi escolhido para esse projeto pois possui algumas vantagens. Além de ainda possuir suporte, trouxe melhorias para híbridos com Azure, permitindo facilmente a integração com serviços de nuvem da Microsoft e pode ser uma opção mais econômica, especialmente para empresas que não precisam dos recursos mais recentes. Ele tem um modelo de licenciamento baseado em núcleos, o que pode ser vantajoso dependendo da infraestrutura, sem necessidade de altos investimentos em alocação de hardware. As imagens a seguir são da instalação do Windows no servidor do escritório central:

Imagem 14 – Selecionando Idioma



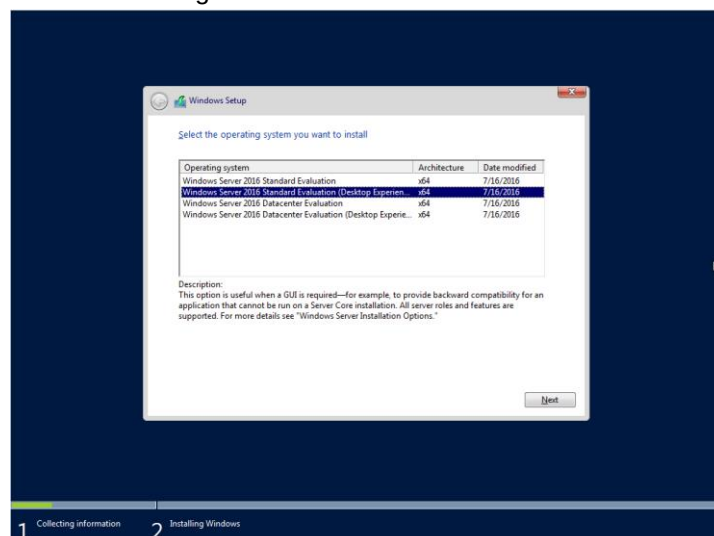
Fonte: autoria própria

Imagem 15 – Instalar agora



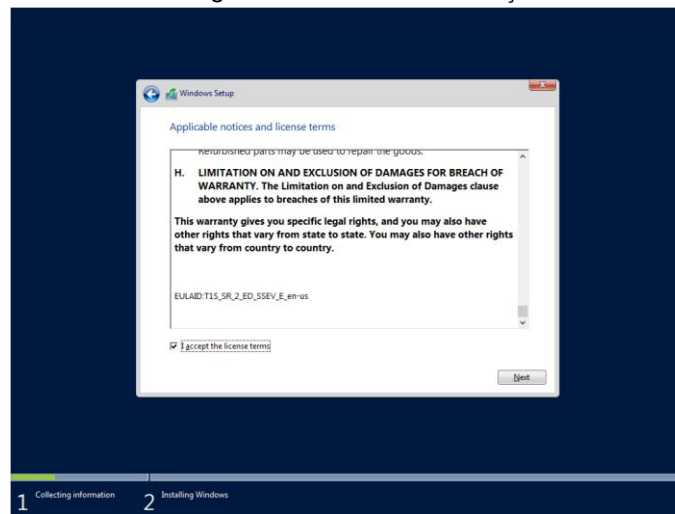
Fonte: autoria própria

Imagem 16 – Selecionando Interface



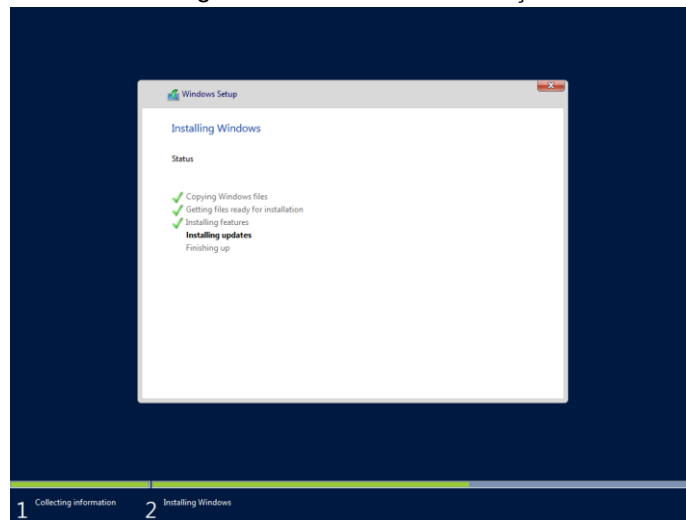
Fonte: autoria própria

Imagem 17 – Termos e licença



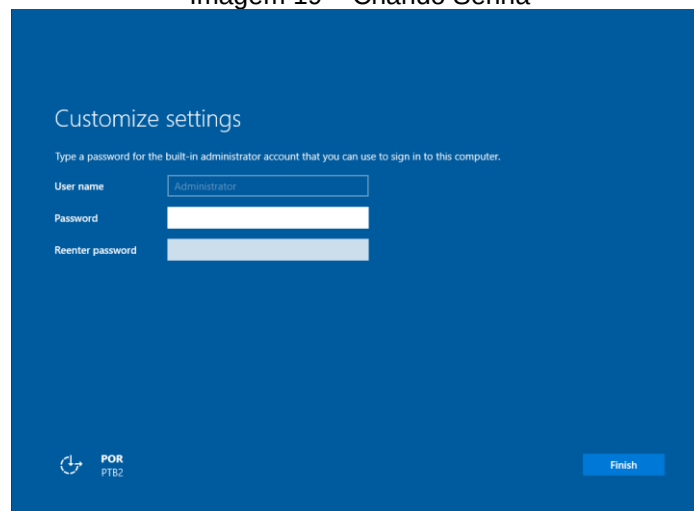
Fonte: autoria própria

Imagem 18 – Status da Instalação



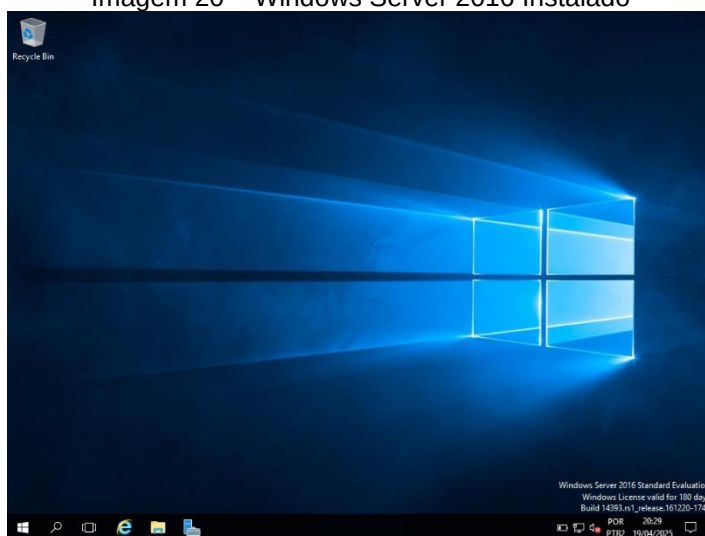
Fonte: autoria própria

Imagem 19 – Criando Senha



Fonte: autoria própria

Imagem 20 – Windows Server 2016 Instalado

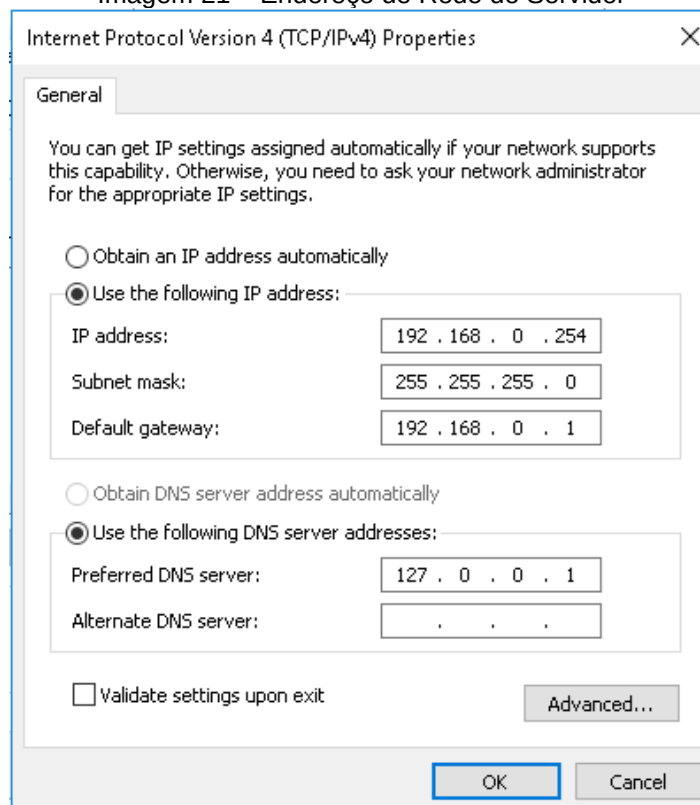


Fonte: autoria própria

1.7. Configurando Serviços

Para realizarmos a instalação dos serviços do Windows Server 2016, primeiramente configuramos o endereçamento de rede do servidor.

Imagem 21 – Endereço de Rede do Servidor



Fonte: autoria própria

Imagem 22 – Endereçamento de Rede no Prompt de Comando

```

Administrator: Command Prompt
C:\Users\Administrator>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : SERVIDOR
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-25-D9-73
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.254(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . : 127.0.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.{AA8D8C7B-A892-4456-A082-EF10428BDDCD}:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

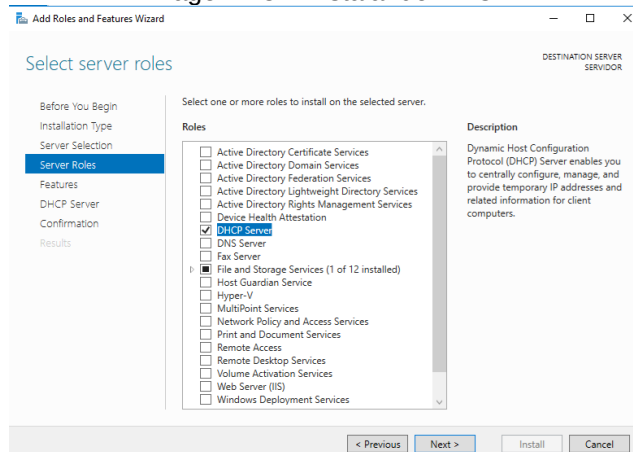
C:\Users\Administrator>

```

Fonte: autoria própria

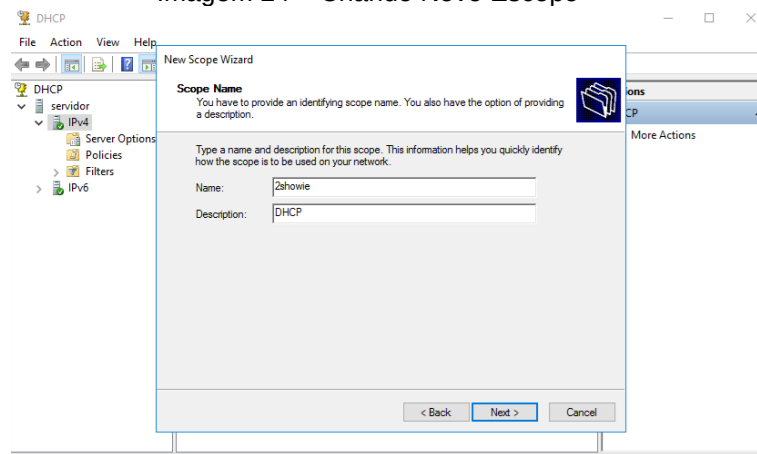
1.7.1. DHCP

Imagem 23 – Instalando DHCP



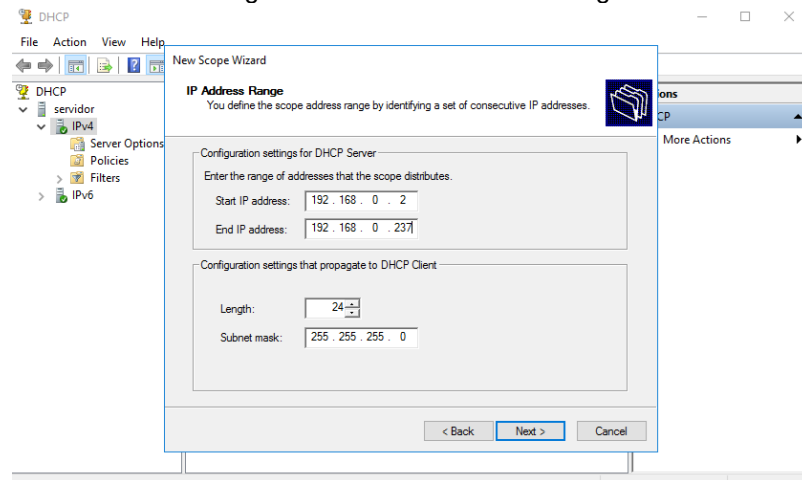
Fonte: autoria própria

Imagem 24 – Criando Novo Escopo



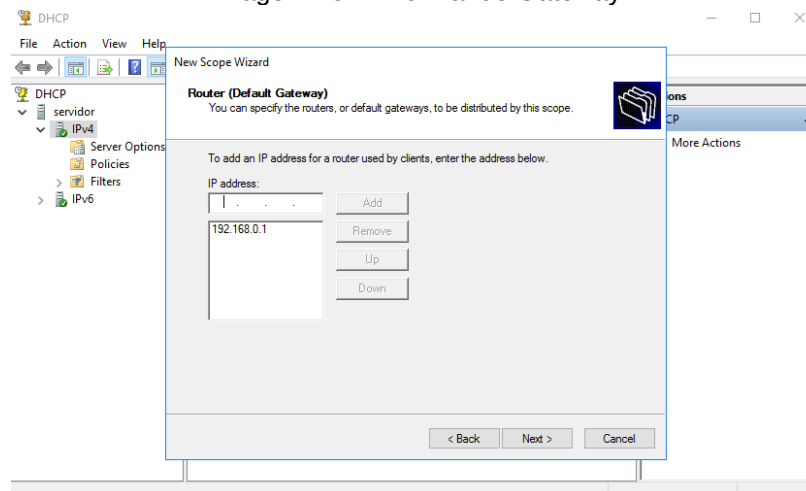
Fonte: autoria própria

Imagem 25 – Estabelecendo Range



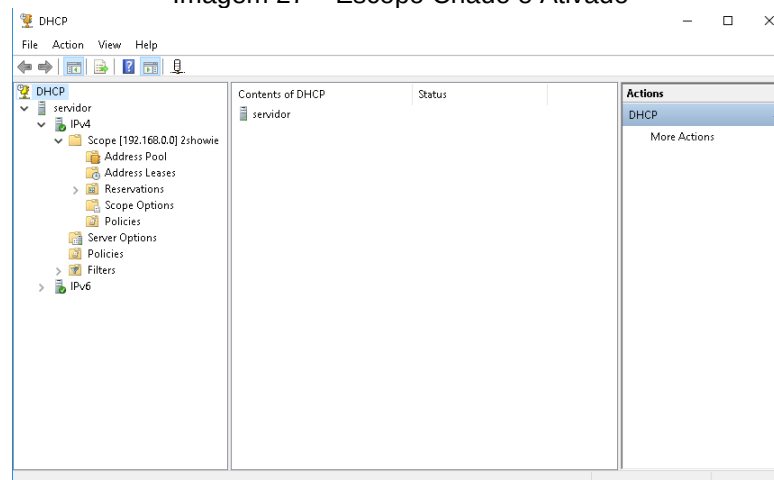
Fonte: autoria própria

Imagem 26 – Informando Gateway



Fonte: autoria própria

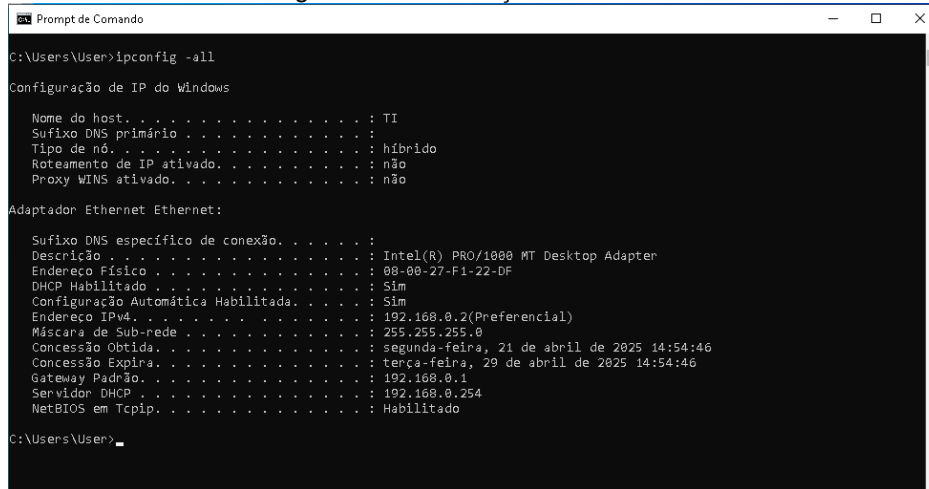
Imagem 27 – Escopo Criado e Ativado



Fonte: autoria própria

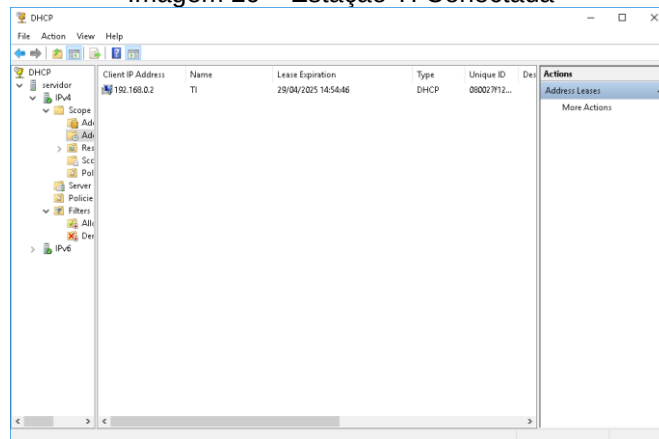
Executando o comando `ipconfig /all` no prompt de comando da estação da TI, podemos verificar o endereço de rede atribuído ao host:

Imagem 28 – Endereçamento de rede



Fonte: autoria própria

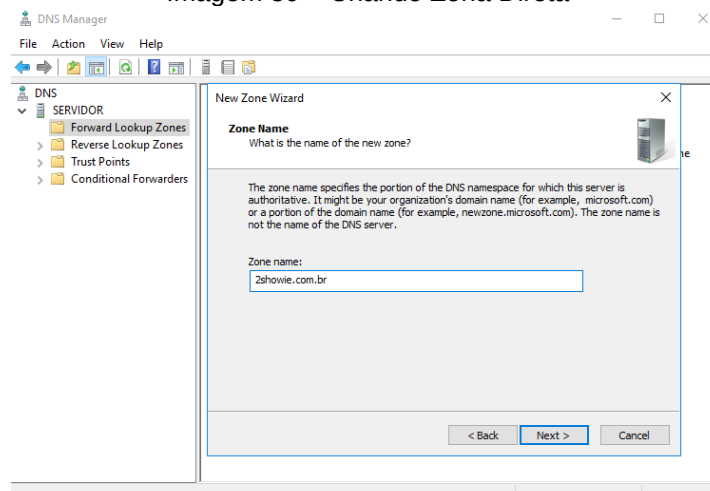
Imagem 29 – Estação TI Conectada



Fonte: autoria própria

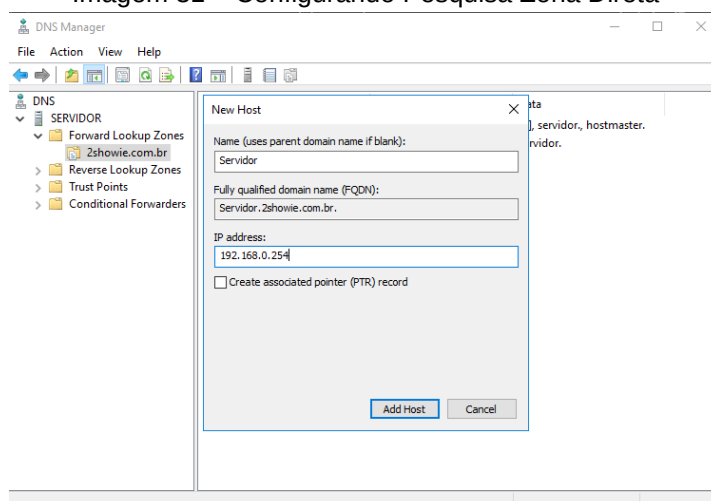
1.7.2. DNS

Imagem 30 – Criando Zona Direta



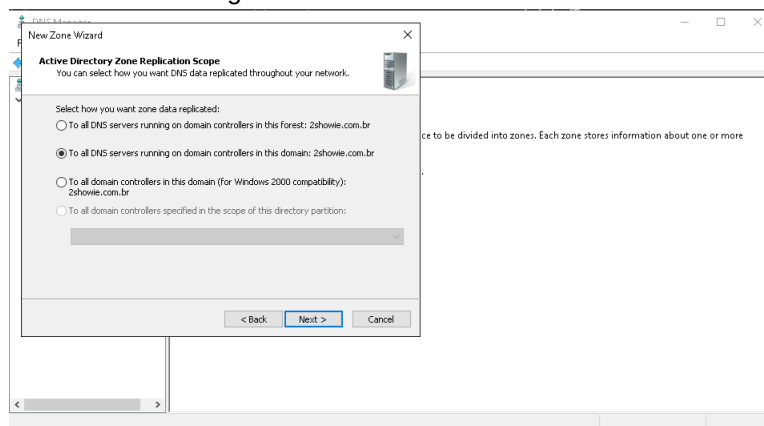
Fonte: autoria própria

Imagem 31 – Configurando Pesquisa Zona Direta



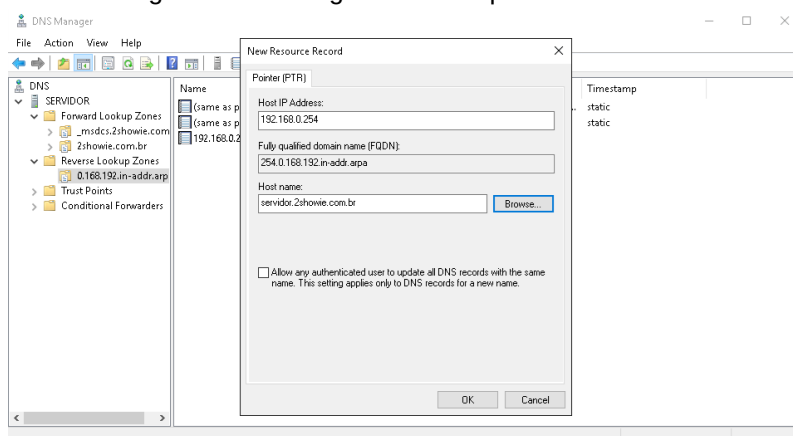
Fonte: autoria própria

Imagem 32 – Criando Zona Inversa



Fonte: autoria própria

Imagem 33 – Configurando Pesquisa Zona Inversa



Fonte: autoria própria

Executando o comando nslookup no prompt de comando do servidor e da estação da TI, podemos verificar a correta configuração do serviço DNS:

Imagem 34 – Prompt de Comando Servidor

```

C:\Users\Administrator>nslookup
Default Server: localhost
Address: 127.0.0.1

> server
Server: localhost
Address: 127.0.0.1

Name: servidor.2showie.com.br
Address: 192.168.0.254

> 192.168.0.254
Server: localhost
Address: 127.0.0.1

Name: servidor.2showie.com.br
Address: 192.168.0.254

```

Fonte: autoria própria

Imagem 35 – Prompt de Comando da Estação TI

```

C:\Users\User>nslookup
Server: Padrão: servidor.2showie.com.br
Address: 192.168.0.254

> servidor.2showie.com.br
Server: servidor.2showie.com.br
Address: 192.168.0.254

Name: servidor.2showie.com.br
Address: 192.168.0.254

> 192.168.0.254
Server: servidor.2showie.com.br
Address: 192.168.0.254

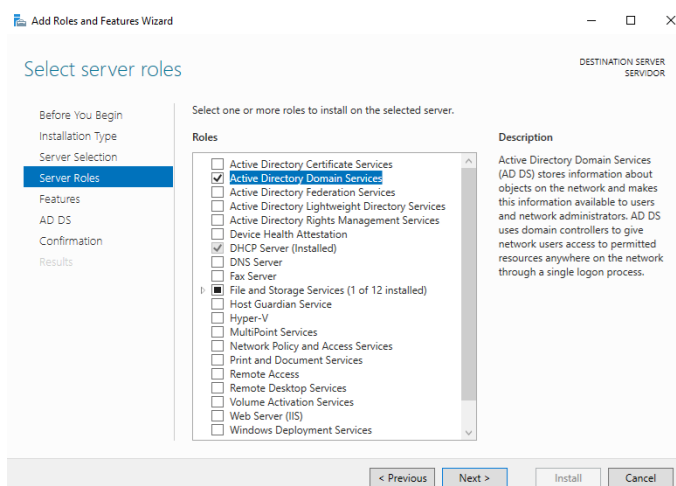
Name: servidor.2showie.com.br
Address: 192.168.0.254

```

Fonte: autoria própria

1.7.3. Active Directory e Domain Controller

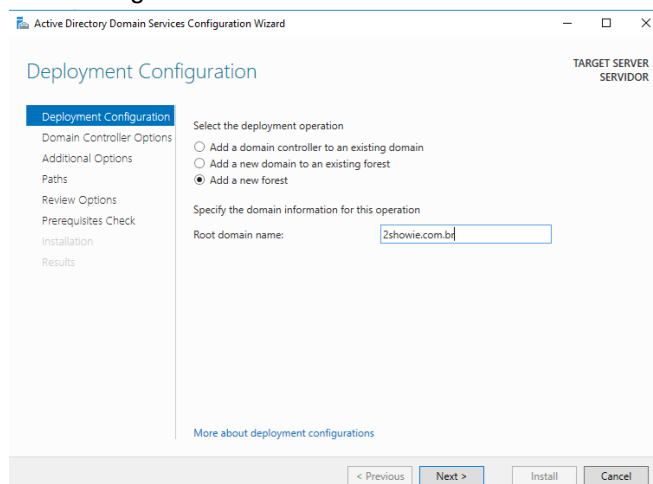
Imagem 36 – Instalando Serviços de Domínio do Active Directory



Fonte: autoria própria

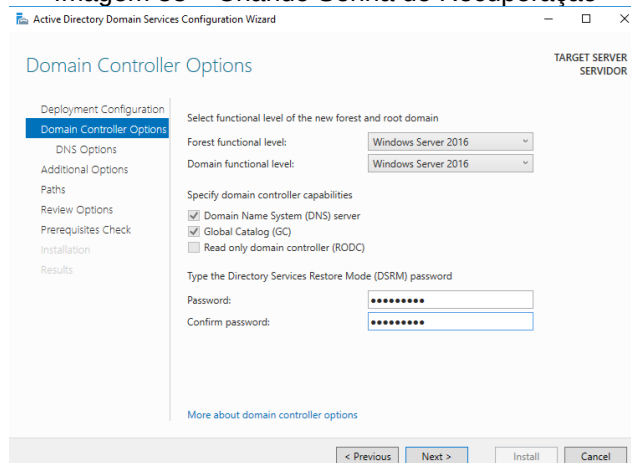
Após a instalação do serviço Active Directory, o servidor foi promovido para controlador de domínio. Imagens a seguir:

Imagem 37 – Criando Domínio de Floresta



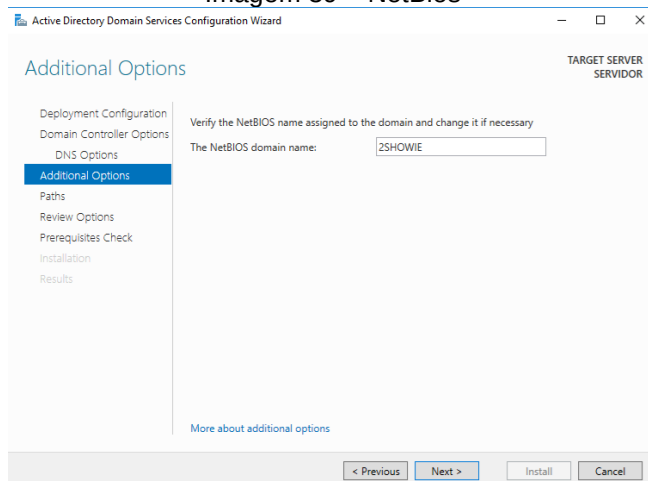
Fonte: autoria própria

Imagem 38 – Criando Senha de Recuperação



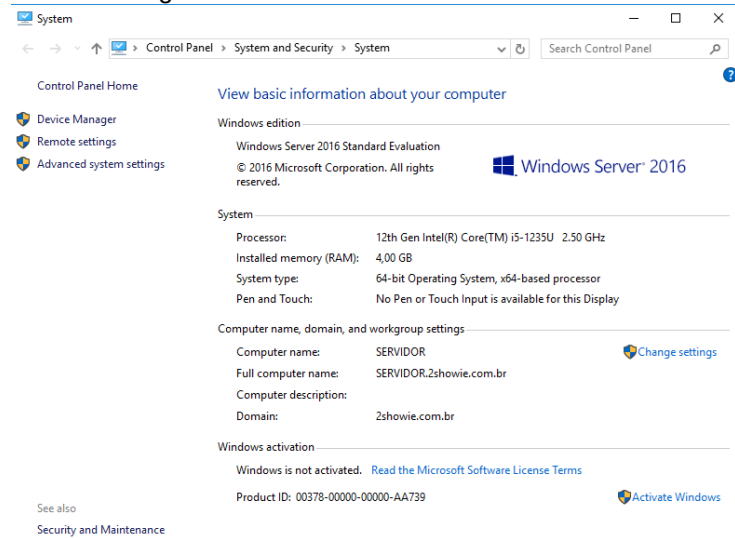
Fonte: autoria própria

Imagem 39 – NetBios



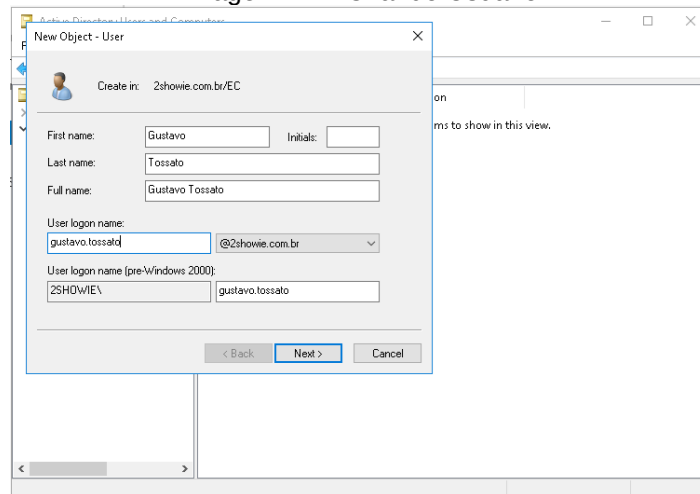
Fonte: autoria própria

Imagem 40 – Inserindo Domínio no Servidor



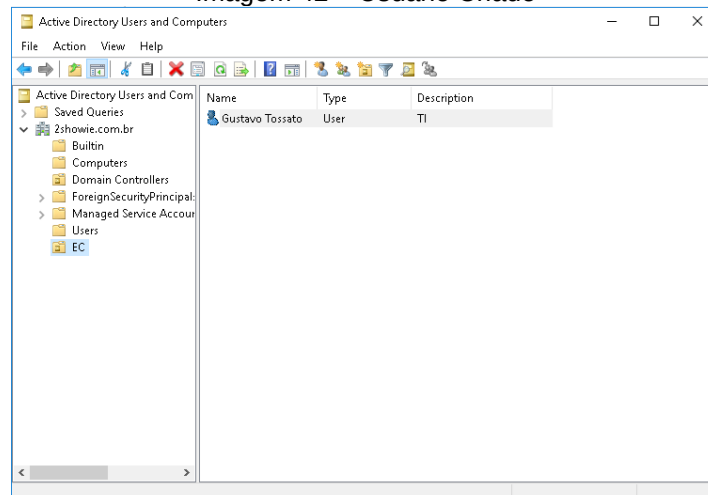
Fonte: autoria própria

Imagem 41 – Criando Usuário



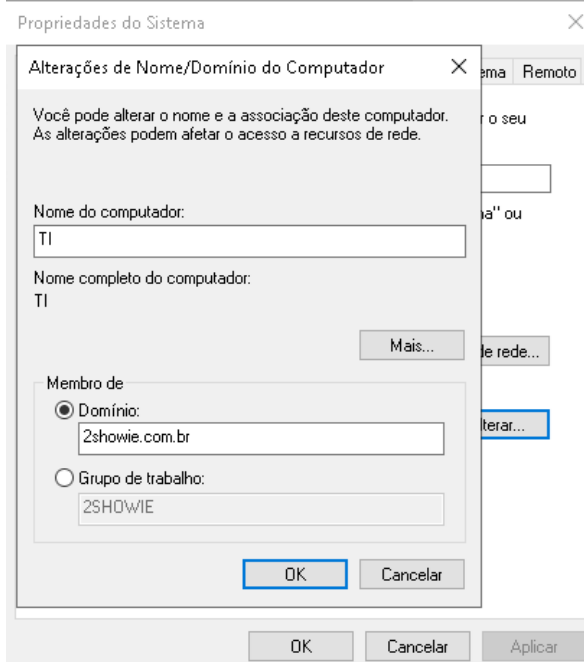
Fonte: autoria própria

Imagem 42 – Usuário Criado



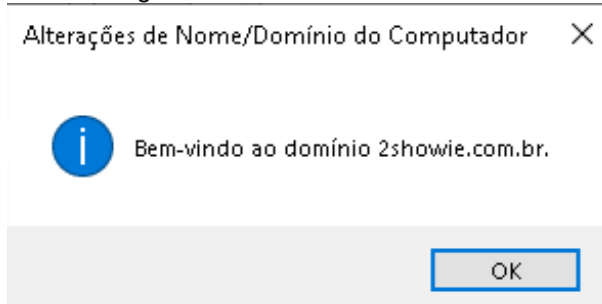
Fonte: autoria própria

Imagem 43 – Inserindo Domínio na Estação TI



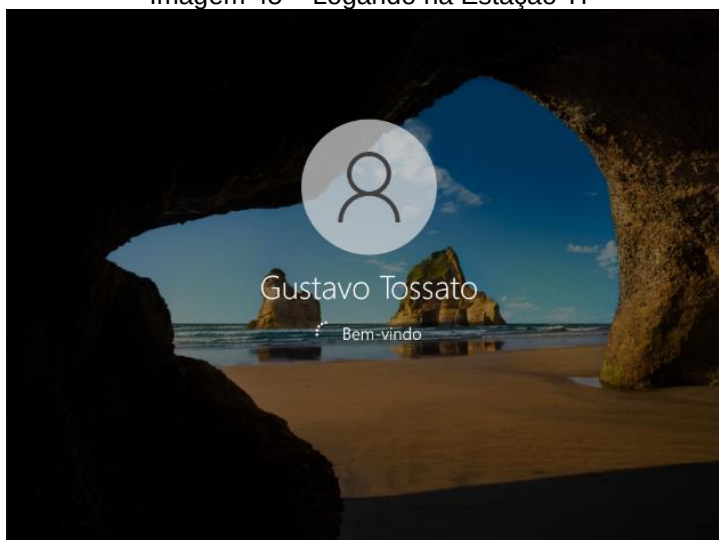
Fonte: autoria própria

Imagem 44 – Bem-vindo ao Domínio



Fonte: autoria própria

Imagem 45 – Logando na Estação TI



Fonte: autoria própria

Imagem 46 – Executando Ipconfig /all na Estação TI

```

C:\Users\gustavo.tossato>ipconfig /all

Configuração de IP do Windows

Nome do host. . . . . : TI
Sufixo DNS primário . . . . . : 2showie.com.br
Tipo de nó. . . . . : híbrido
Roteamento de IP ativado. . . . . : não
Proxy WINS ativado. . . . . : não
Lista de pesquisa de sufixo DNS . . . . . : 2showie.com.br

Adaptador Ethernet Ethernet:

Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : 2showie.com.br
Descrição . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Endereço Físico . . . . . : 08-00-27-F1-22-DF
DHCP Habilitado . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv4. . . . . : 192.168.0.2(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Concessão Obtida. . . . . : quarta-feira, 20 de março de 1889 15:15:20
Concessão Expira. . . . . : domingo, 4 de maio de 2025 21:24:31
Gateway Padrão. . . . . : 192.168.0.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.0.254
Servidores DNS. . . . . : 192.168.0.254
                        192.168.0.1
NetBIOS em Tcpip. . . . . : Habilitado

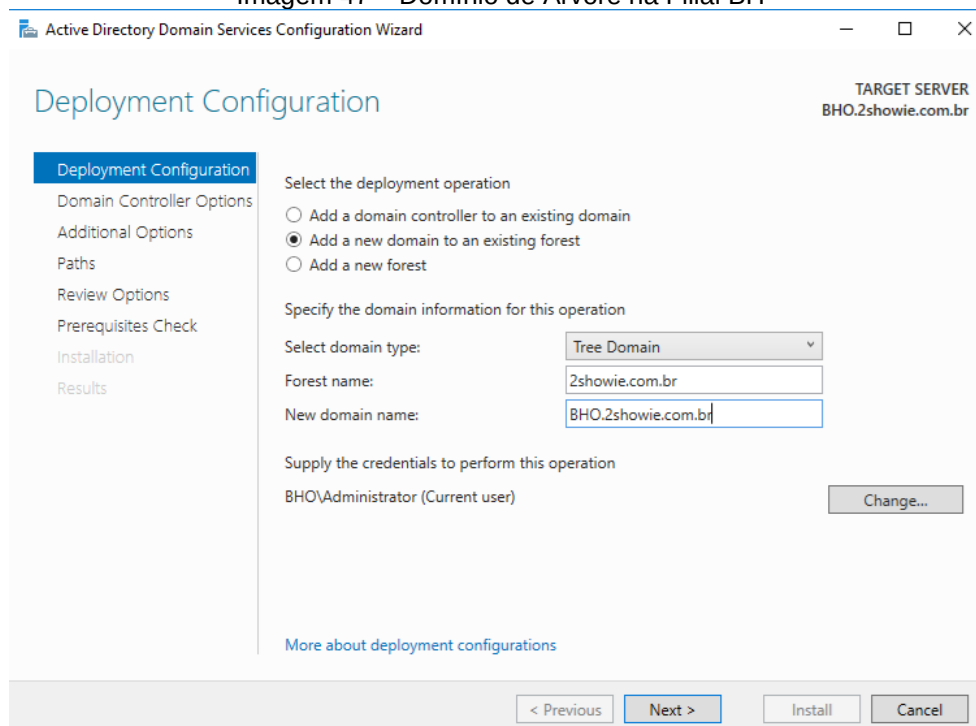
C:\Users\gustavo.tossato>

```

Fonte: autoria própria

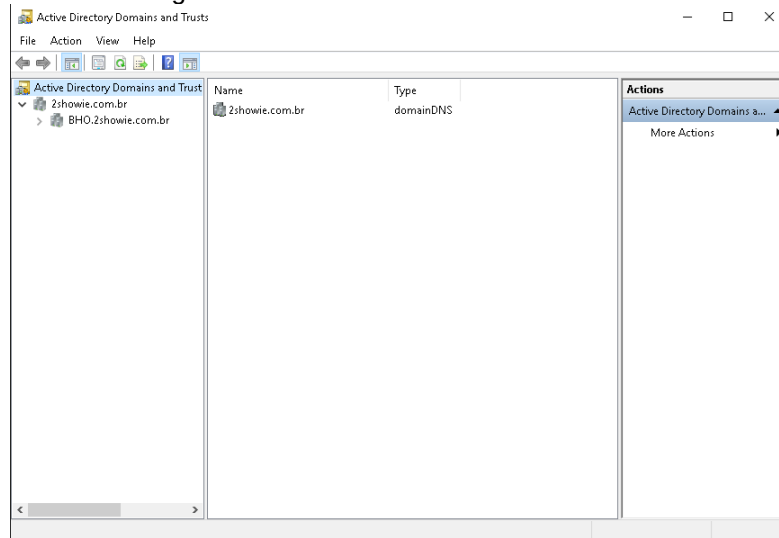
Após promover o controlador de domínio no servidor do escritório central, o mesmo procedimento foi realizado nos servidores das filiais, mas estas como árvores, mantendo o servidor da matriz como domínio de floresta. Imagens a seguir:

Imagem 47 – Domínio de Árvore na Filial BH



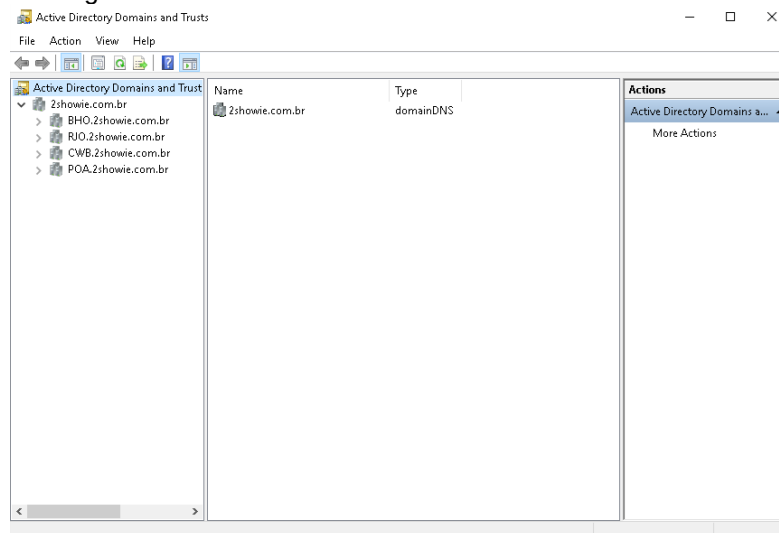
Fonte: autoria própria

Imagem 48 – Filial BH no Domínio da Floresta



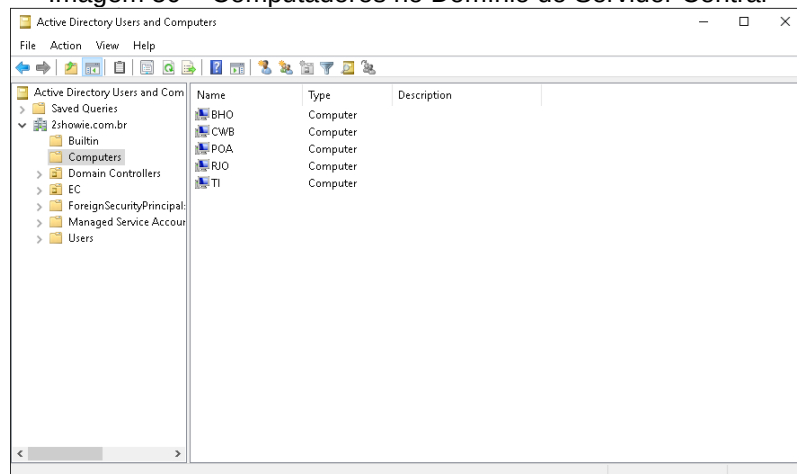
Fonte: autoria própria

Imagem 49 – Todas as Filiais sob o Domínio 2showie.com.br



Fonte: autoria própria

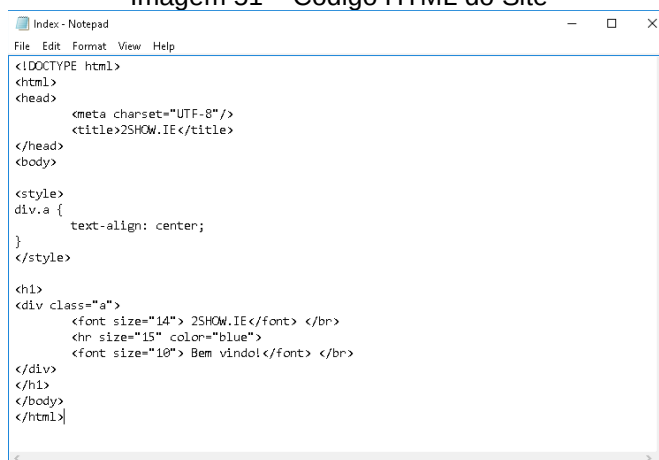
Imagem 50 – Computadores no Domínio do Servidor Central



Fonte: autoria própria

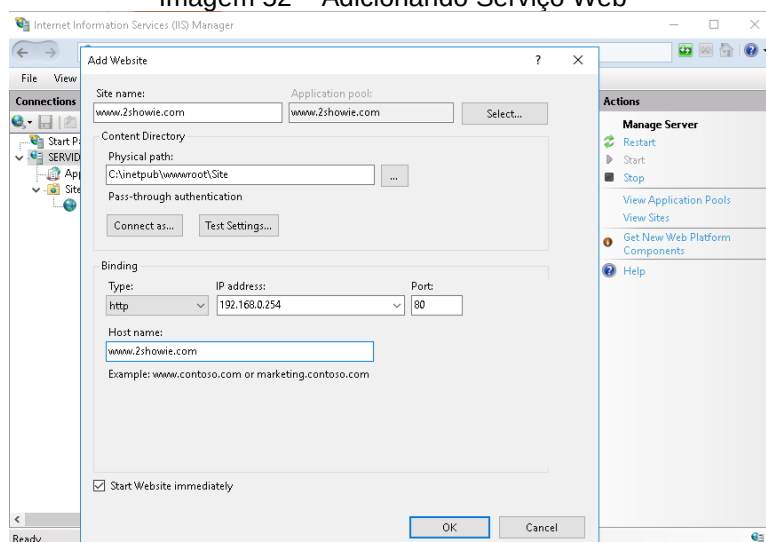
1.7.4. Internet Information Server (IIS)

Imagem 51 – Código HTML do Site



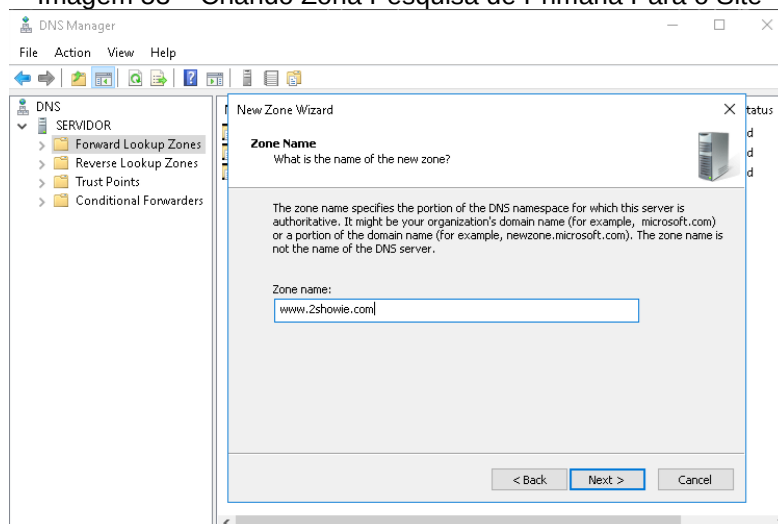
Fonte: autoria própria

Imagem 52 – Adicionando Serviço Web



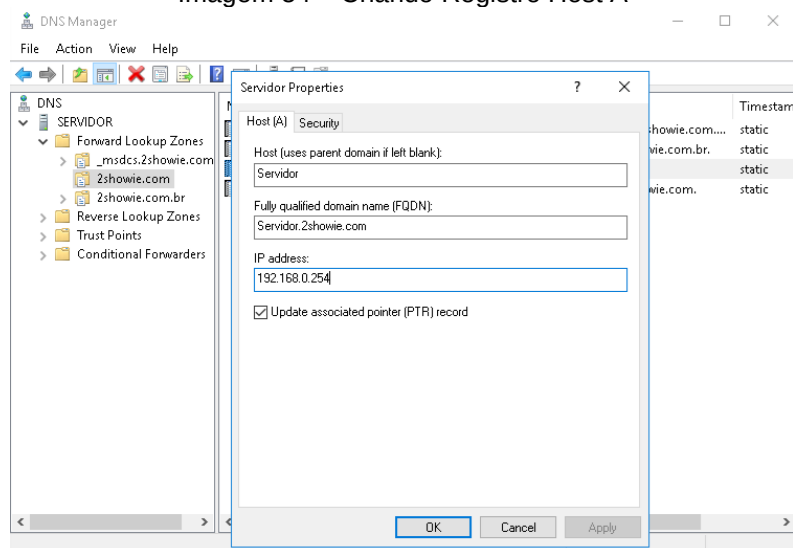
Fonte: autoria própria

Imagem 53 – Criando Zona Pesquisa de Primária Para o Site



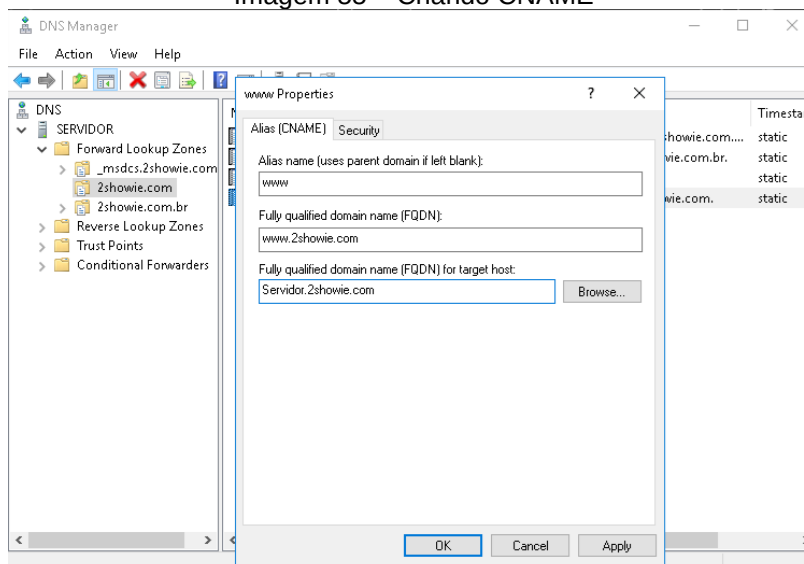
Fonte: autoria própria

Imagem 54 – Criando Registro Host A



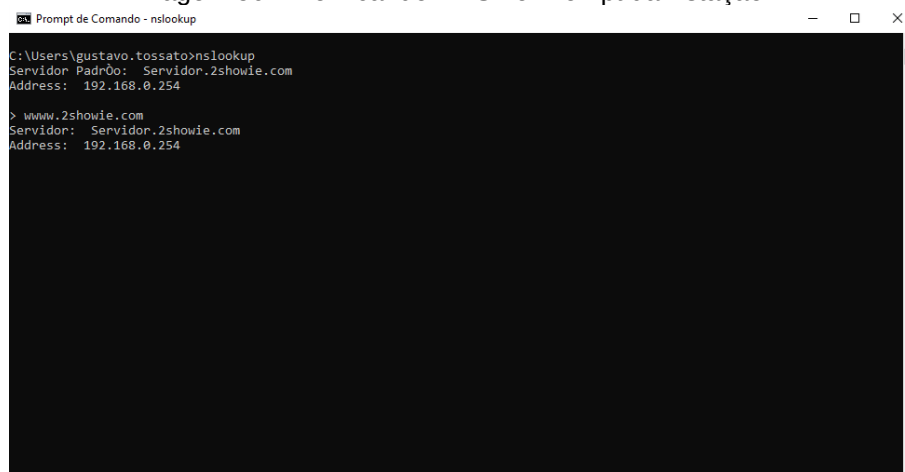
Fonte: autoria própria

Imagem 55 – Criando CNAME



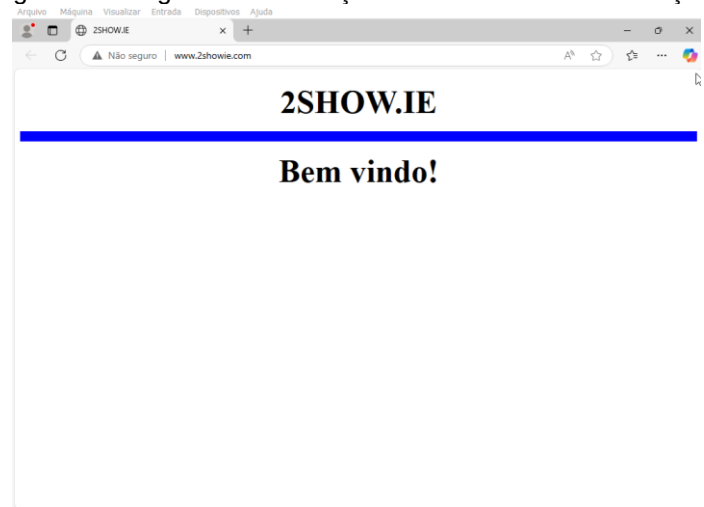
Fonte: autoria própria

Imagem 56 – Verificando DNS no Prompt da Estação TI



Fonte: autoria própria

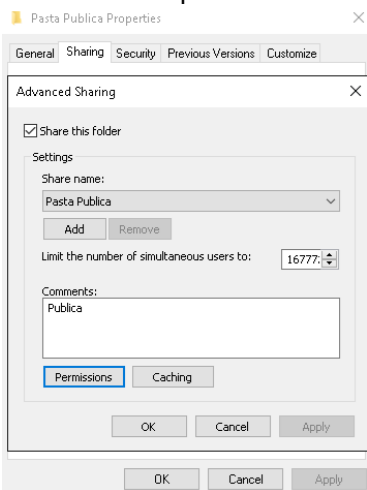
Imagem 57 – Digitando Endereço DNS no Browser da Estação TI



Fonte: autoria própria

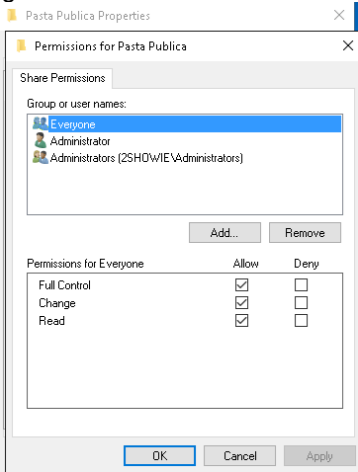
1.7.5. Compartilhamento de Pastas e NTFS

Imagem 58 – Habilitando Compartilhamento da Pasta Publica



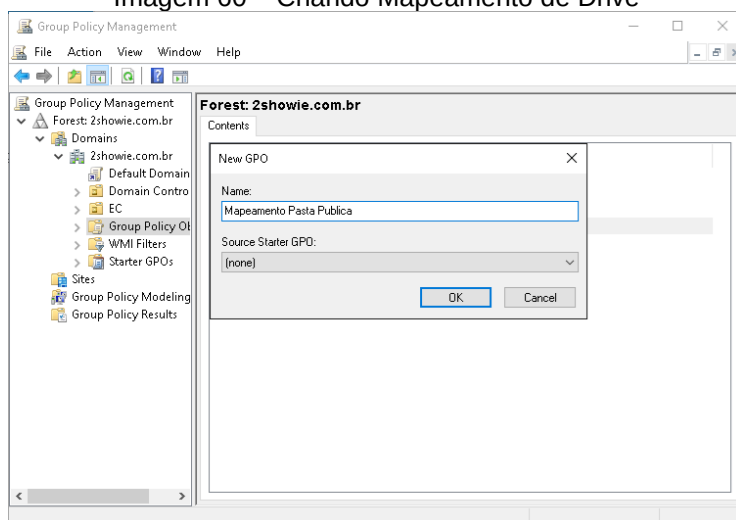
Fonte: autoria própria

Imagem 59 – Habilitando Permissões



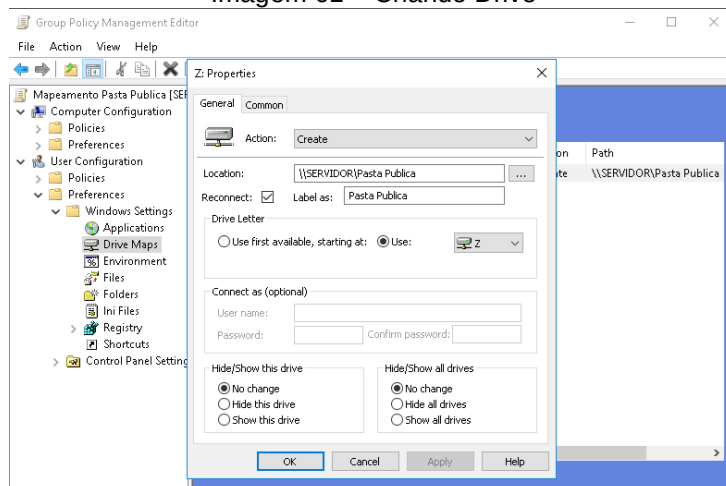
Fonte: autoria própria

Imagem 60 – Criando Mapeamento de Drive



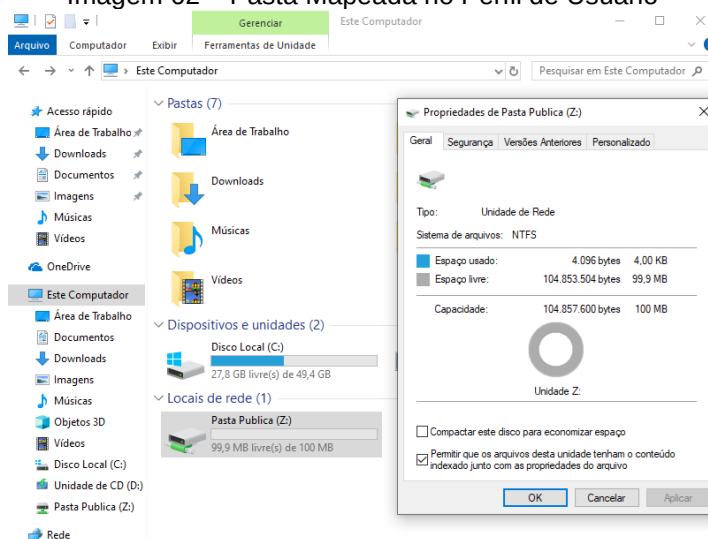
Fonte: autoria própria

Imagem 61 – Criando Drive



Fonte: autoria própria

Imagem 62 – Pasta Mapeada no Perfil de Usuário



Fonte: autoria própria

2. SISTEMAS OPERACIONAIS DE REDES (WINDOWS/LINUX)

Na década de 1960 sistemas operacionais eram definidos como softwares que controlavam o hardware de um computador. Mas com a evolução dos recursos computacionais, para aumentar a utilização do hardware, passou-se a executar uma grande variedade de aplicações concorrentes. Se não forem bem programadas essas aplicações podem interferir umas nas outras. Hoje os sistemas operacionais funcionam como uma camada de software que habilita as aplicações a interagir com o hardware e fornece serviços para que cada aplicação seja executada ordenadamente com segurança.

Os Serviços do Windows ou Windows Services, como são conhecidos, são aplicações executadas em segundo plano, no background, sob demanda ou quando o sistema é carregado, e continua enquanto o Windows estiver sendo executado.

Existem sistemas operacionais voltados para servidores, como o Windows Server, projetado para gerenciar redes, usuários e serviços corporativos. Funciona como uma ferramenta que oferece diversos recursos para facilitar a configuração, segurança e manutenção de sistemas corporativos. Ele inclui diversos recursos como:

- Active Directory Domain Services: Gerencia usuários, grupos e dispositivos em uma rede corporativa.
- Servidor DNS: Responsável pela resolução de nomes de domínio, facilitando a comunicação entre os dispositivos.
- Hyper-V: Plataforma de virtualização que permite a criação e gerenciamento de máquinas virtuais.
- Serviços de Arquivo e Armazenamento: inclui suporte a sistemas de arquivos como NTFS e compartilhamento de arquivos em rede.
- Servidor Web IIS: Hospeda e gerencia sites e aplicações web.
- Servidor de Impressão: Gerencia impressoras e filas de impressão em redes corporativas.
- Serviços de Segurança: Inclui firewall, criptografia e autenticação para proteger dados e acessos.

2.1. Domain Controller (DC)

Um Domain Controller ou Controlador de Domínio é um servidor que gerencia a autenticação e a segurança em uma rede baseada no Active Directory. Ele é responsável por validar credenciais de usuários, aplicar políticas de segurança e controlar o acesso e recursos dentro do domínio.

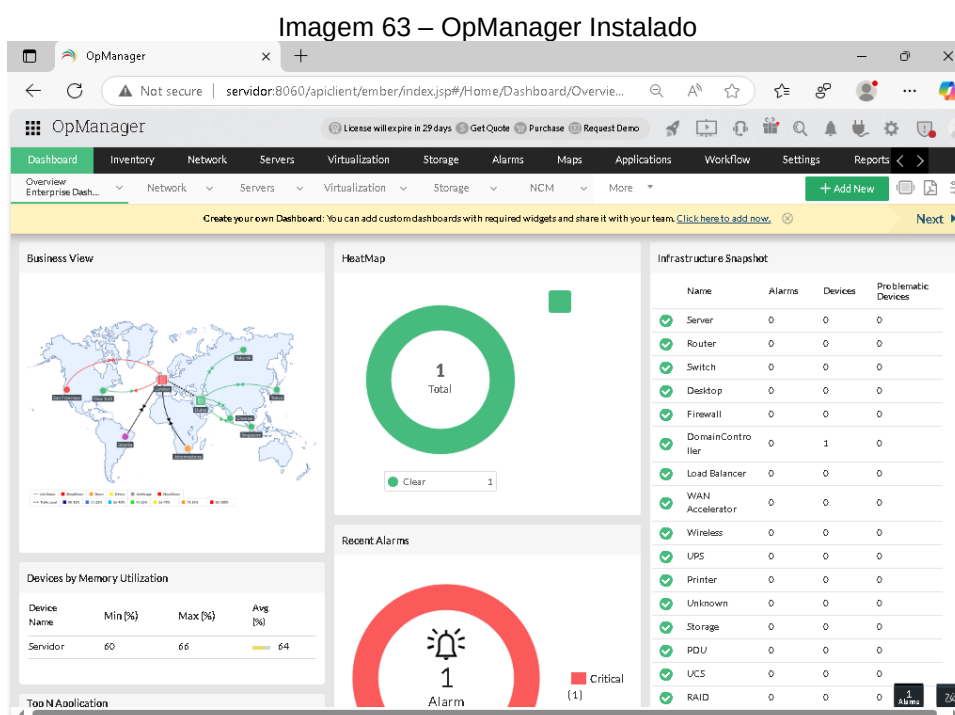
O Domain Controller armazena informações sobre usuários, grupos e dispositivos, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessar determinados sistemas e arquivos. Ele também facilita a administração centralizada de configurações e permissões, tornando a gestão de redes corporativas mais eficiente.

3. FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO

As redes de computadores desempenham um papel fundamental na sociedade, indústria e comércio, permitindo maior eficiência na comunicação, automação e conectividade entre sistemas, dispositivos e pessoas. Com o advento de tecnologias como computação em nuvem, Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial, o número de equipamentos interconectados, compartilhando informações é imensurável. A demanda pela escalabilidade da rede pode comprometer a eficiência do tráfego de dados, causando interrupções em serviços essenciais.

Quando centenas ou milhares de componentes são montados e conjunto por alguma organização para tornarem uma rede, não é nada surpreendente que, por vezes, eles apresentem defeitos, que elementos da rede sejam mal configurados, que recursos da rede sejam utilizados em excesso ou que componentes simplesmente “quebrem” (Kurose; Ross, 2021, p. 591).

O gerenciamento das redes de computadores se torna essencial para garantir que sistemas e dispositivos se comuniquem de forma segura, eficiente e confiável. Envolvendo diversas atividades, como configuração, controle, monitoramento, manutenção e otimização da rede. Na imagem a seguir podemos observar o software de gerenciamento OpManager instalado no Servidor:



Fonte: autoria própria

Imagem 64 – Dispositivos Gerenciados

Nome do dispositivo	Status	Endereço IP	Tipo de dispositivo	Categoria	Fornecedor	Interfaces	Horário da descoberta	Suppressed
Ti	Limpar	192.168.0.2	Windows 10	Desktop	Microsoft	0	7 minutos atrás	-
Servidor	Limpar	192.168.0.254	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecido	0	52 minutos atrás	-

Fonte: autoria própria

3.1. Protocolos de Rede

Para garantir que a comunicação ocorra com sucesso, os dispositivos devem utilizar protocolos de comunicação, que são conjuntos de regras e padrões que permitem a comunicação entre dispositivos em uma rede, garantindo que a troca de dados seja feita de forma padronizada e eficiente, independentemente do fabricante.

O monitoramento e análise dos protocolos transmitidos pela rede tem como objetivo:

- Detectar problemas: identificando possíveis congestionamentos que possam afetar a performance da rede.
- Otimizar a utilização da rede: garantindo que a rede esteja sendo utilizada da melhor maneira possível e que seus recursos sendo aproveitados de forma eficiente.
- Garantir a segurança: capturando atividades suspeitas e ameaças que possam comprometer a segurança da rede.

4. CONCLUSÃO

O gerenciamento de redes de computadores desempenha um papel essencial na manutenção da eficiência, segurança e escalabilidade das infraestruturas tecnológicas das organizações. A adoção de práticas estruturadas para monitoramento e otimização dos recursos de rede garante um ambiente estável e confiável, reduzindo falhas operacionais e protegendo contra ameaças cibernéticas.

Dentro desse contexto, os serviços fornecidos pelo Windows Server, surgem como uma ferramenta fundamental para a administração de usuários e a aplicação de políticas de grupo, permitindo que empresas gerenciem acessos, permissões e configurações de maneira centralizada e segura. Por meio do Active Directory e Controlador de Domínio, é possível definir regras de controle que melhoram a governança de TI e minimizam riscos associados à segurança.

Portanto a integração entre ferramentas de gerenciamento de rede e serviços fornecidos pelo Gerenciador de Servidor do Windows Server, proporcionam um ambiente mais organizado, seguro e produtivo. A implementação correta dessas práticas não apenas aprimora a eficiência dos processos internos, mas também fortalece a infraestrutura, garantindo o suporte necessário para a expansão e inovação dentro das organizações.

REFERÊNCIAS

ALL THING WINDOWS. **Microsoft**. O que é um serviço no Windows? E como gerenciar um serviço do Windows. 4 fev. 23. Disponível em: <<https://windows.atsit.in/13238/>>. Acesso em: 30 abr. 2025

BARBOSA, V. **Exame**. As empresas de TI que mais apostam em soluções verdes. 9 fev. 12. Disponível em: <<https://exame.com/mundo/as-5-empresas-de-ti-que-mais-apostam-em-solucoes-verdes/>>. Acesso em: 24 abr. 25

BASSO, Douglas Eduardo. **Administração de redes de computadores**. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 22 abr. 2025.

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; CHOFFNES, D. R. **Sistemas operacionais**. 3. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2005. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 30 abr. 2025.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down**. 8. ed. São Paulo, SP: Bookman, 2021. *E-book*. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 12 mar. 2025.

LIMA, L. H. **Luiz Henrique Campos Blog**. Diferenças e Recursos Windows Server 2022 vs 2019 vs 2016. 16 mar. 22. Disponível em: <<https://www.luizhenriquecampos.com.br/2022/03/16/diferencas-e-recursos-windows-server-2022-vs-2019-vs-2016>>. Acesso em: 25 abr. 25

MICROSOFT. **Microsoft**. Windows Server Pricing and Licensing. Disponível em: <<https://www.microsoft.com/pt-br/windows-server/pricing>>. Acesso em: 25 abr. 25

RANJITPAL, S. **RichestSoft Blog**. It Outsourcing Cost in 23. 24 mai. 23. Disponível em: <<https://richestsoft.com/pt/blog/it-outsourcing-cost/>>. Acesso em: 25 abr. 25

TANENBAUM, A. S. WETHERALL, D. J. **Redes de Computadores**. 5 ed. Rio de Janeiro: Person Prentice Hall, 2011.

WORTHINGTON. D. **Jump Cloud Blog**. O que é um controlador de domínio? 15 mar. 23. Disponível em: < <https://jumpcloud.com/blog/what-is-a-domain-controller>> Acesso em: 30 abr. 25

WPTEMPLATE. **Toollinux**. Você deve instalar o Windows 10: prós e contras a serem considerados. 15 jan. 25. Disponível em: < <https://toollinux.fr/pt/voce-deve-instalar-o-windows-10-pros-e-contras-a-serem-considerados>>. Acesso em: 25 abr. 25

WRIGHT, G; LOSHIN P. **Tech Target**. Definition: What is a domain controller? 2 fev. 25. Disponível em: < <https://www.techtarget.com/searchwindowsserver/definition/domain-controller>> Acesso em: 30 abr. 25